Electrónica Básica

@Celiamozo13

Nota teorica

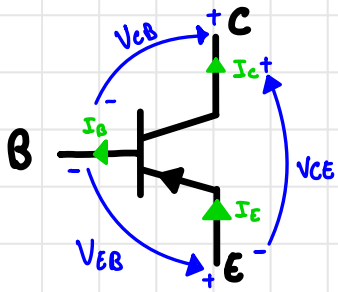
bipolares →  → Activa

unipolares → 

Saturación

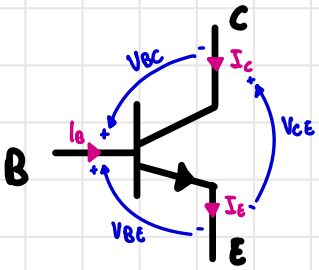
Trasistores bipolares

Transistor PNP



- $I_E = I_C + I_B$
- $V_{CE} = V_{CB} - V_{EB}$

Transiston NPN



- $I_E = I_C + I_B$
- $V_{CE} = V_{BE} - V_{BC}$

Tenemos que suponer tres hipotesis y ver si se cumplen

1. Zona de corte

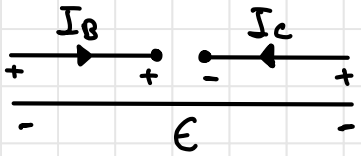
Condiciones:

$I_C = I_B = 0$

Cumplir que:

$V_{BE} < V_{BEγ}$

$V_{BC} < V_{BCγ}$



2. Zona en Activa

Condiciones:

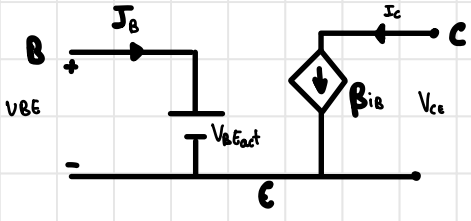
$V_{BE} = V_{BEγ}$

$I_C = \beta \cdot I_B$

Cumplir que:

$I_B > 0$

$V_{CE} \geq V_{CEsat}$



3. Zona de Saturación

Condiciones:

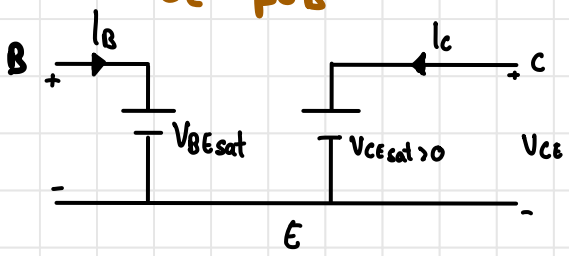
$V_{BE} = V_{BEγ}$

$V_{CE} = V_{CEsat}$

Cumplir que:

$I_B > 0$

$I_C < \beta I_B$

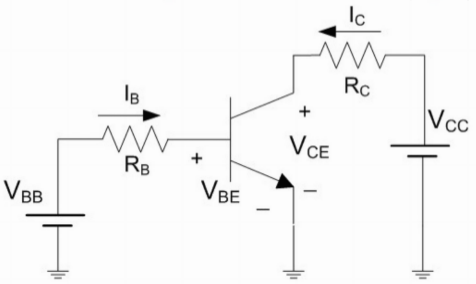


Recorda que en PNP los corrientes ← →

Y en NPN los corrientes → ←

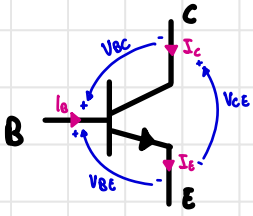
Ejercicio Explicatorio

$V_{CEsat} = V_{CEγ}$



Datos

$V_{BEγ}=0{,}6\ V$
$V_{CEsat}=0{,}2\ V$
$\beta_F=200$
$V_{BB}=5V$
$V_{CC}=10V$
$R_B=1\ k\Omega \quad R_C=10k\Omega$

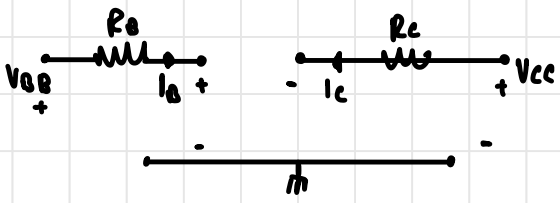


- $I_E = I_C + I_B$
- $V_{CE} = V_{BE} - V_{BC}$

Trasistor NPN

1. Zona de Corte

- $I_C = I_B = 0$
- $V_{BE} < V_{BEγ}$
- $V_{BC} < V_{BCγ}$



$V_{BE} = V_{BB}$
$V_{BE} = 5v$

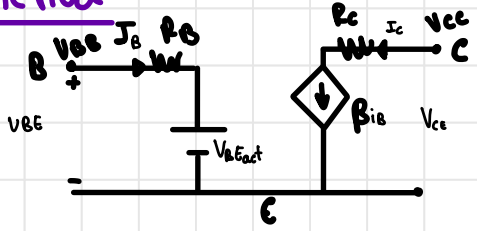
$5 < 0'6$ X
$-5 < 0'2$ V No esta en zona de corte

- $V_{CE} = V_{BE} - V_{BC}$
- $V_{CE} = V_{CC}$
- $10 = 5 - V_{BC}$

$V_{BC} = -5v$

2. Zona en Activa

- $V_{BE} = V_{BEγ}$
- $I_C = \beta \cdot I_B$
- $I_B > 0$
- $V_{CE} > V_{CEsat}$



$-V_{BB} + R_B \cdot I_B + V_{BEsat} = 0$

$I_B = \frac{+V_{BB} - V_{CEsat}}{R_B}$

$I_B = \frac{5 - 0'6}{1k} = 4'4mA.$

$4'4 > 0$ V

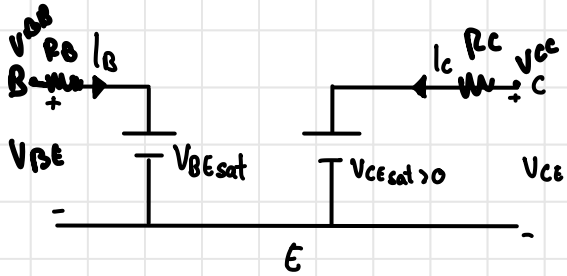
$I_C = \beta \cdot I_B$
$I_C = 200 \cdot 4'4mA$
$I_C = 8'8mA$

$-V_{CC} + R_C \cdot I_C + V_{CE} = 0$
$V_{CE} = V_{CC} - I_C \cdot R_C$
$V_{CE} = -8790v$

$-8790v > 0'2$ X No esta en zona activa

3. Zona de Saturación

- $V_{BE} = V_{BEγ}$
- $V_{CE} = V_{CEsat}$
- $I_B > 0$
- $I_C < \beta I_B$



$-V_{BB} \cdot R_B \cdot I_B + V_{BEsat} = 0$

$\frac{+V_{BB} - V_{BEsat}}{R_B} = I_B$

$I_B = 4'4mA$ $\quad I_B > 0$ V

$-V_{CC} + V_{CEsat} + R_C \cdot I_C = 0$

$\frac{V_{CC} - V_{CEsat}}{R_C} = I_C$

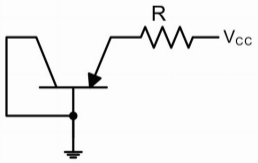
$I_C = 0'98mA$

$0'98 < 200 \cdot 4'4mA$ V

Si esta en zona de Saturación

Problema 1 *(1 punto)*

Datos: Q: $|V_{BE}| = 1$ V, $|V_{CEsat}| = 0{,}2$V, **β=99**; $V_{CC} = 11$ V, R= 2kΩ.



Dado el circuito de la figura, con los datos indicados obtenga:

1. Valores de la corriente de base (I_B) y emisor (I_E), y de la tensión colector-emisor (V_{CE}), justificando la zona de funcionamiento del transistor. (0,5 puntos)

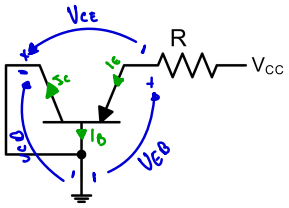
Zona Activa

$V_{BE} = V_{BEγ}$

- $I_C = \beta \cdot I_B$
- $I_B > 0$

$V_{CB} > V_{CEsat}$

- $I_E = I_C + I_B$
- $V_{CE} = V_{CB} - V_{EB}$



- $V_{CB} = 0$
- $V_{CE} = V_{CB} - V_{EB}$
- $V_{CE} = -V_{EB}$
- $V_{CE} = -1$ V

$$I_E = \frac{-V_{EB} + V_{CC}}{R} = \frac{11 - 1}{2} = 5A$$

$$I_E = \beta \cdot I_B + I_B \rightarrow I_E = I_B(\beta + 1)$$

$$I_E = I_B \cdot (99 + 1) \rightarrow \frac{I_E}{100} = I_B$$

$$I_B = 0'05A$$

$I_B > 0 \rightarrow 0'05A > 0$ ✓

$V_{CE} > V_{CEsat} \rightarrow -1 > -0{,}2$ ✓

Zona activa

Nota teorica

Obtención de variación relativa

Usar la formula

$$\frac{\Delta I_c}{I_c} = S_\beta^{I_c} \cdot \frac{\Delta \beta}{\beta}$$

Este parámetro siempre lo dan

$$S_\beta^{I_c} = \frac{\beta}{I_c} \cdot \frac{dI_c}{d\beta}$$

derivada de I_c respecto de β

2. Variación relativa de I_E ($\Delta I_E / I_E$)) suponiendo una variación relativa de R del 20% ($\Delta R/R = \pm 0{,}2$) (0,5 puntos)

$$I_E = \frac{-V_{EB} + V_{CC}}{R}$$

$$S_R^{I_E} = \frac{R}{I_E} \cdot -V_{EB} + V_{CC} \left(\frac{R \cdot 0 - 1 \cdot 1}{R^2} \right)$$

$$S_R^{I_E} = \frac{R}{\frac{-V_{EB} + V_{CC}}{R}} \cdot (V_{EB} + V_{CC}) \cdot \frac{-1}{R^2}$$

$$S_R^{I_E} = \frac{R^2}{-V_{EB} + V_{CC}} \cdot (V_{EB} + V_{CC}) \cdot \frac{-1}{R^2}$$

$$S_R^{I_E} = -1$$

$$\frac{\Delta I_C}{I_C} = S_R^{I_C} \cdot \frac{\Delta R}{R} \rightarrow -1 \cdot 20\%$$

$$\frac{\Delta I_C}{I_C} = 20\%$$

Nota teorica

Transistores unipolares

Zona óhmica:

$$i_D = k\cdot\left((v_{GS}-V_T)\cdot v_{DS}-\frac{v_{DS}^2}{2}\right)$$ → Se suele linealizar

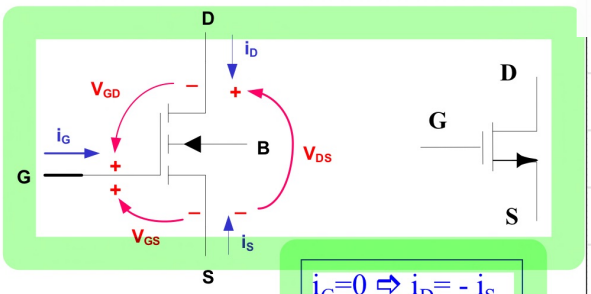
donde: $\frac{k}{2}=\frac{Z\bar{\mu}_n\cdot\varepsilon_{OX}}{2\cdot L\cdot x_0}\left[\frac{A}{V^2}\right]\approx\frac{Z}{L}50_{NMOS}/25_{PMOS}\left[\frac{A}{V^2}\right]$

Zona saturación: $i_{Dsat}=\frac{k}{2}(v_{GS}-V_T)^2$

MOSFET Acumulación $\begin{cases}\text{Canal n: } k>0,\ V_T>0,\ i_D>0,\ v_{DS}>0\\ \text{Canal p: } k<0,\ V_T<0,\ i_D<0,\ v_{DS}<0\end{cases}$

$$R_{DSon}=\frac{v_{DSsat}}{i_{DSsat}}=\frac{(v_{GS}-V_T)}{k/2\cdot(V_{GS}-V_T)^2}=\frac{1}{k/2\cdot(V_{GS}-V_T)}$$

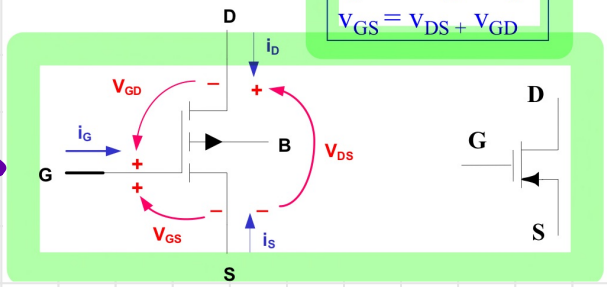
Canal N →



$i_G=0 \Rightarrow i_D=-i_S$

$v_{GS}=v_{DS}+v_{GD}$

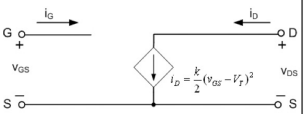
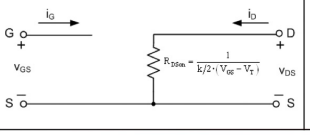
Canal P →



Normalmente Saturación

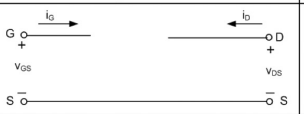
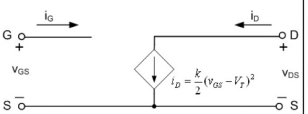
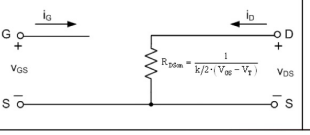
MOS Acumulación Canal N

$k>0,\ V_T>0,\ i_D>0,\ v_{DS}>0$

	Suposición	A comprobar
CORTE		$I_D=I_S=0$ $v_{GS}\le V_T$
SATURACIÓN (ACTIVA)		$v_{GS}>V_T,\ v_{DS}\ge v_{GS}-V_T$
OHMICA		$0\le v_{DS}\le v_{GS}-V_t$ $v_{GS}>V_T,\ v_{DS}\le v_{GS}-V_T$

MOS Acumulación Canal P

$k<0,\ V_T<0,\ i_D<0,\ v_{DS}<0$

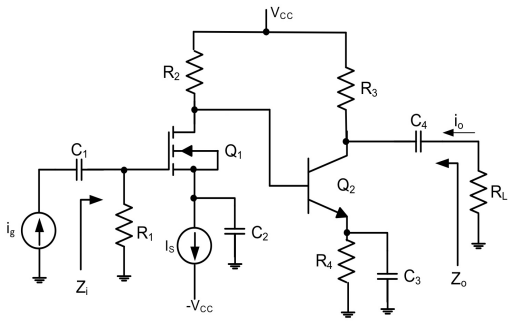
	Suposición	A comprobar
CORTE		$v_{GS}\ge V_T$
SATURACIÓN (ACTIVA)		$v_{GS}<V_T,\ v_{DS}\le v_{GS}-V_T$
OHMICA		$v_{GS}<V_T,\ v_{DS}\ge v_{GS}-V_T$

Ejercicio Explicatorio

Problema 3 ***(3,5 puntos)***

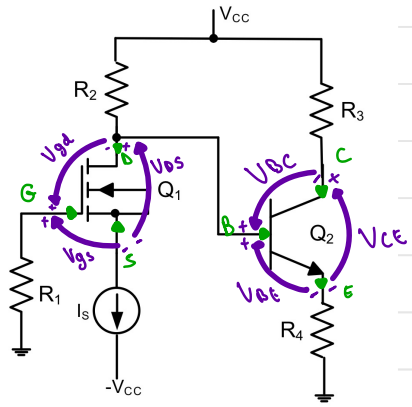
Datos:

Q1: $|V_T|$ =2V, $|k|$=1 mA/V^2, resto de características ideales.
Q2: : $|V_{BE}|$ = 1 V, $|V_{CEsat}|$ = 0,2V, $\beta = \infty$, KT/q=25 mV, resto de características ideales.
Generador de corriente continua: I_S= 2 mA
Generador de corriente alterna: i_g=A sen($2\pi 10^4$t) mA.
$C_1 = C_2 = C_3 = C_4 \rightarrow \infty$, R_1=1 kΩ, R_2=2 kΩ; R_3 = 0,5 kΩ, R_4= 5 kΩ, V_{CC} = 10 V



Dado el circuito amplificador de la figura, con los datos que se indican, y suponiendo que i_g es un generador de alterna de frecuencias medias **e I_S un generador de corriente continua**, responda a las cuestiones que se plantean a continuación:

1. Punto de polarización de los transistores Q_1: I_{DQ}, V_{GSQ}, V_{DSQ} y Q_2: I_{CQ}, I_{BQ}, V_{CEQ} (recuerde que $\beta = \infty$) (1 punto)



Suponemos Q_1 = Saturación → $I_B = 0 / I_g = 0$
Q_2 = Activa

- **Saturación Q_1**

$I_D = \frac{K}{2}(V_{gs} - V_t)^2 \rightarrow 2 = \frac{1}{2}(V_{gs} - 2)^2$

$4 = V_{gs}^2 + 2^2 - 2V_{gs}\cdot 2$

$0 = V_{gs}^2 - 4V_{gs}$

$0 = V_{gs}(V_{gs} - 4)$

→ $V_{gs} = 0$ V
→ $V_{gs} = 4$ V

$I_g + I_D + I_S = 0$
$I_D = -I_S$
$I_D = +2$ mA

$I_S = -I_S = -2$mA
$I_g = 0$A

$V_{gs} > V_t$
$4V > 2V$ ✓

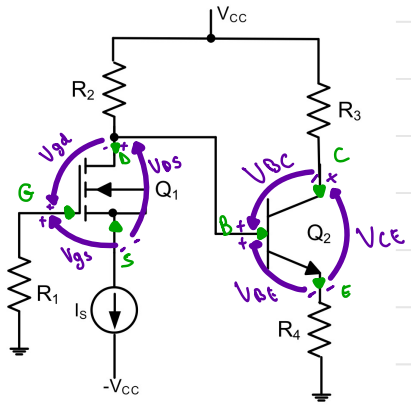
$V_{DS} > V_{gs} - V_t \rightarrow 10 > 4-2$ ✓

$V_{Dg} - R_2 \cdot I_2 + V_{cc} \rightarrow V_{Dg} = 10 + 4 \rightarrow 14V$

$V_{gs} = V_{DS} + V_{gD}$

$4 = V_{DS} + 14 \rightarrow V_{DS} = 10V$

Q_2 en activa



$I_B = 0 \rightarrow I_C = I_E \rightarrow I_C = I_E = 1mA$

$I_B = 0 \rightarrow I_D = I_{R_2}$

$V_{CC} = R_2 I_2 + V_{BE} + R_4 I_E \rightarrow \frac{10 - 4 - 1}{5} = I_E \rightarrow I_E = 1mA$

$V_{CE} = V_{BE} - V_{BC}$

$V_{CE} = 1 - (-3'5)$ $\quad V_{CE} \geq V_{CEsat}$

$V_{CE} = 4'5V$ $\quad 4'5 \geq 0'2$ ✓

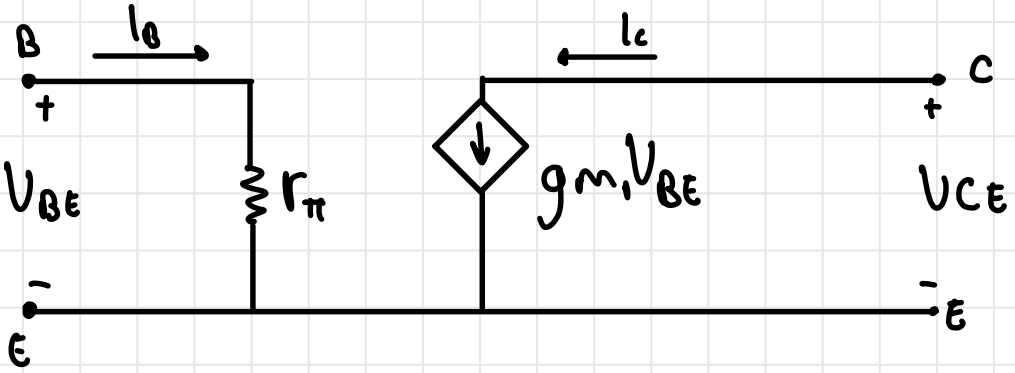
$V_{BC} = +R_3 \cdot I_C + V_{CC} - V_{CC} - R_2 \cdot I_2$

$V_{BC} = +0'5 - 4$

$V_{BC} = -3'5$

Nota teorica

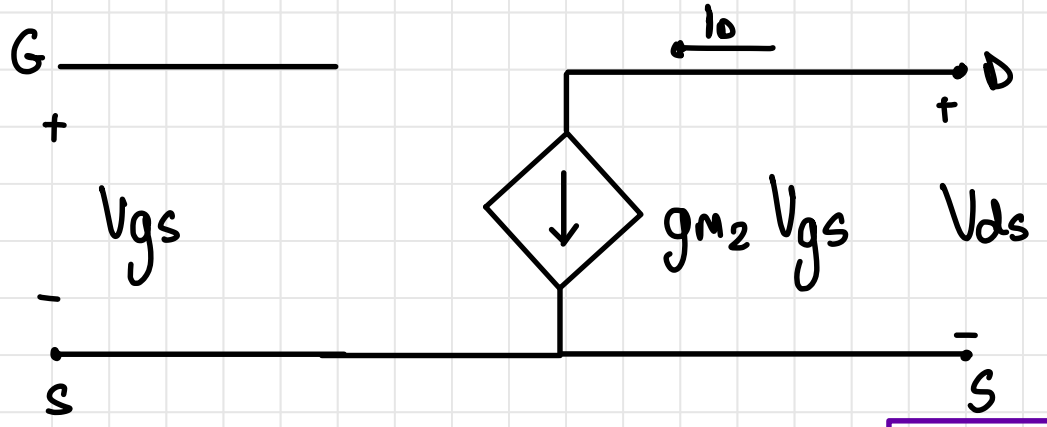
Pequeña Señal bipolares



Válido para NPN y PNP

$$g_{M_1} = \frac{I_C}{V_t}$$

Pequeña señal unipolares



$I_D = g_{m_2} V_{gs}$

$$g_{m_2} = K(V_{GS} - V_t) = \sqrt{2 \cdot K \cdot I_D}$$

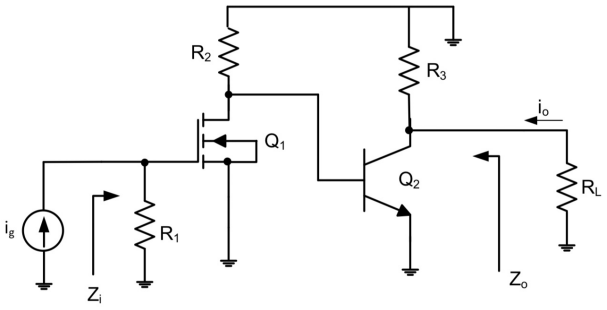
fuente de tensión alterna cortocircuito
fuente de corriente alterna circuito abierto
} punto de funcionamiento

fuente de tensión continua cortocircuito
fuente de corriente continua circuito abierto
} pequeña señal

Ejercicio Explicatorio

Dado el circuito amplificador de la figura, con los datos que se indican, y suponiendo que i_g es un generador de alterna de frecuencias medias **e I_S un generador de corriente continua**, responda a las cuestiones que se plantean a continuación:

2. Circuito equivalente en pequeña señal.



Datos:

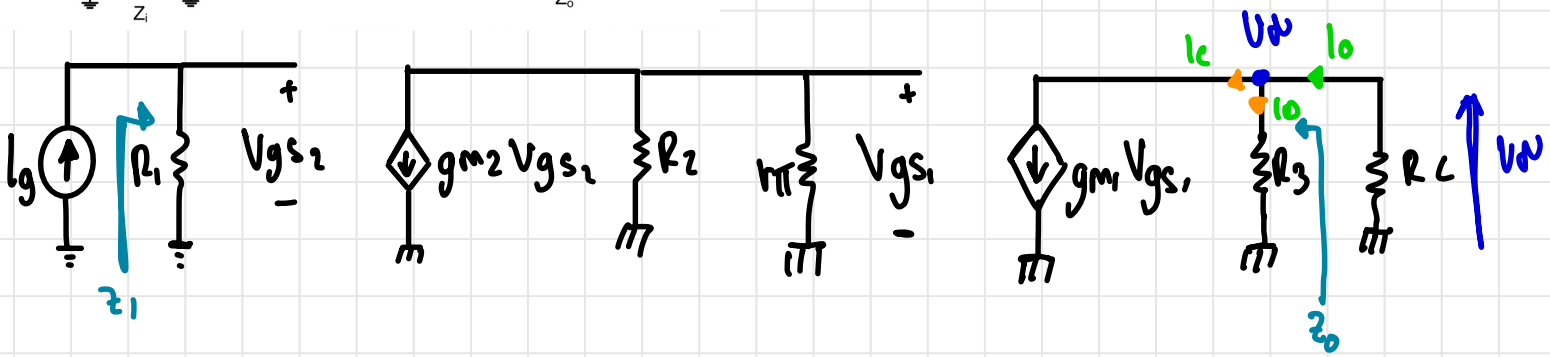
Q1: $|V_T|$ =2V, $|k|$ =1 mA/V^2, resto de características ideales.

Q2: : $|V_{BE}|$ = 1 V, $|V_{CEsat}|$ = 0,2V, β= ∞, KT/q=25 mV, resto de características ideales.

Generador de corriente continua: I_S= 2 mA

Generador de corriente alterna: i_g=A sen($2\pi 10^4$t) mA.

C_1= C_2=C_3 = C_4→∞, R_1=1 kΩ, R_2=2 kΩ; R_3 = 0,5 kΩ, R_4= 5 kΩ, V_{CC} = 10 V



3. Expresión literal de la ganancia de corriente i_o/i_g (1 punto)

- $V_{gs2} = I_g \cdot R_1$
- $V_{gs1} = -g_{m2} V_{gs1} \cdot \dfrac{R_2 \cdot R_\pi}{R_2 + R_\pi}$

$$I_g = \frac{V_{gs2}}{R_1}$$

$$V_o = R_L \cdot I_o$$

$$I_o = I_C + I_D$$

$$I_o = g_{m1} V_{gs1} + I_D$$

$$I_D = \frac{V_o}{R_3} = \frac{R_L \cdot I_o}{R_3}$$

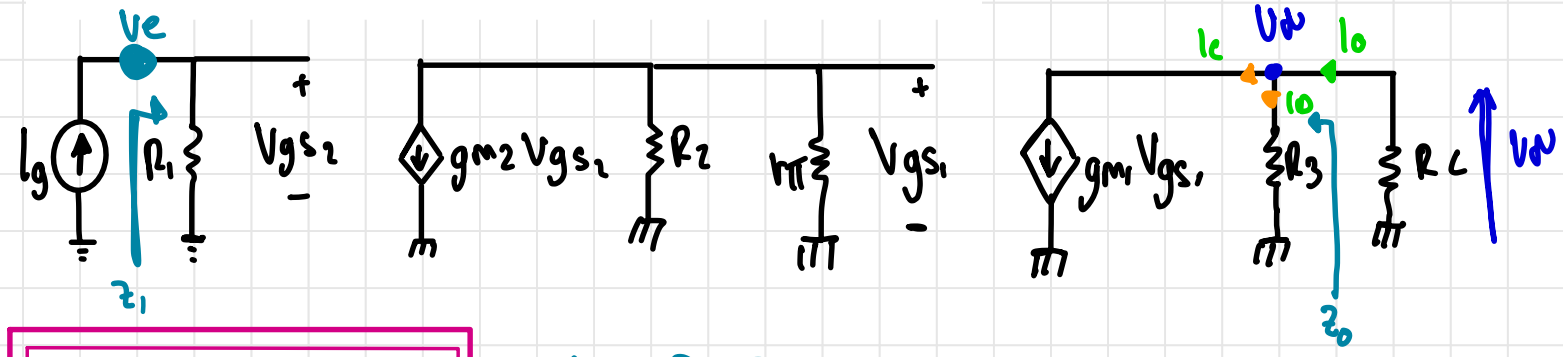
$$I_o = g_{mi} V_{gs1} - \frac{R_L \cdot I_o}{R_3}$$

$$R_3 I_o = g_{mi} V_{gs1} R_3 - R_L I_o$$

$$R_3 I_o + R_L I_o = g_{mi} V_{gs1} \cdot R_3$$

$$I_o = \frac{g_{mi} V_{gs} \cdot R_3}{R_3 + R_L}$$

4. Expresión literal de la impedancia de entrada, Z_i (0,5 puntos)



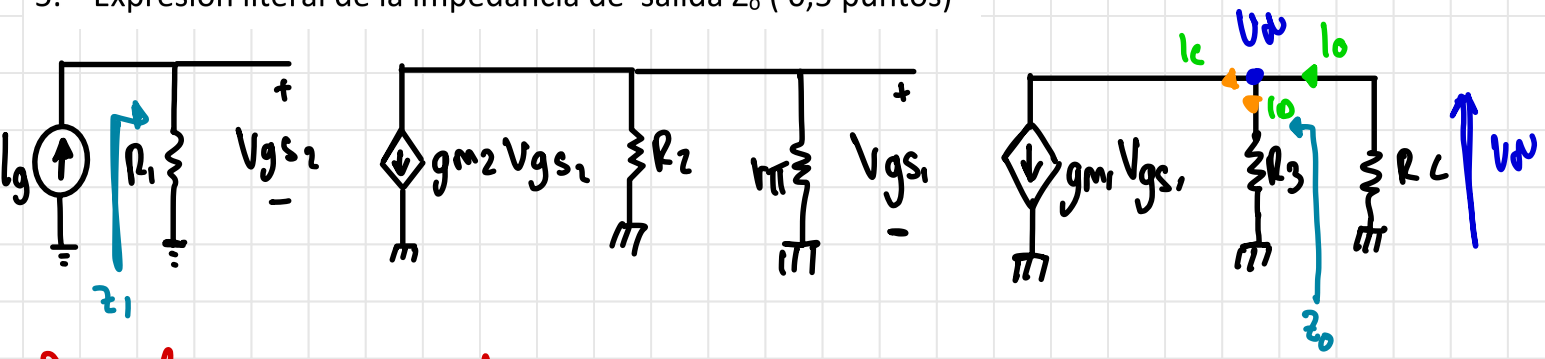
Impedancia de entrada

$$Z_e = \frac{V_e}{I_e}$$

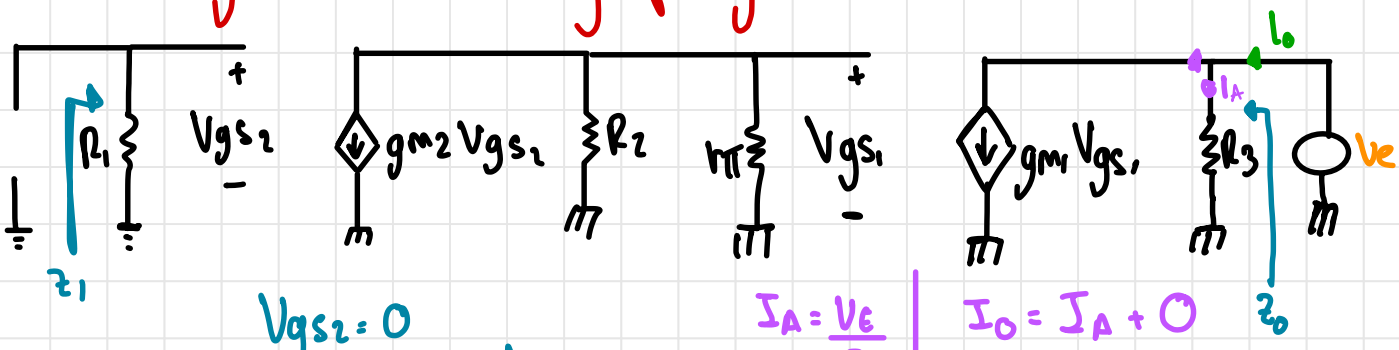
$$V_e = R_1 \cdot I_g$$

$$\frac{V_e}{I_g} = R_1 \longrightarrow Z_e = R_1$$

5. Expresión literal de la impedancia de salida Z_o (0,5 puntos)



Anulo generadores y pongo Ve



$V_{gs2} = 0$

$g_{m2} V_{gs2} = 0$ $\quad V_{gs1} = 0$

$$I_A = \frac{V_E}{R_3} \qquad I_o = I_A + 0$$

$$I_o = \frac{V_E}{R_3} \rightarrow \frac{I_o}{V_E} = \frac{1}{R_3}$$

$$\frac{V_e}{I_o} = R_3 \rightarrow Z_o = R_3$$

Nota teorica

Amplificador Operacional con realimentacion positiva

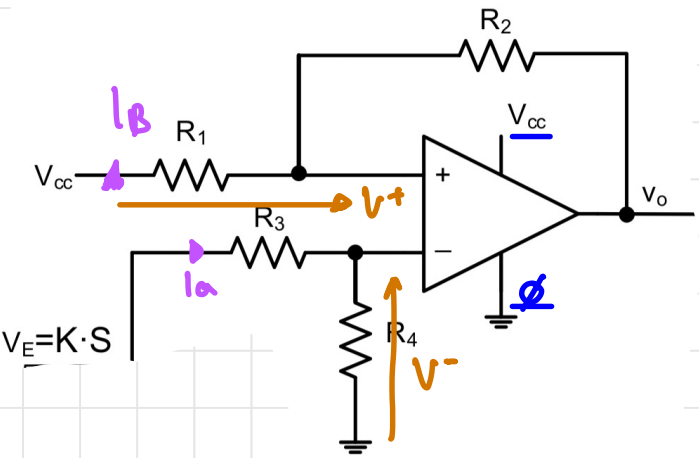
$V^+ \neq V^-$

$V_e = \infty \rightarrow V_s^- > V^+ \Rightarrow V_s = -V_{cc}$

$V_e = -\infty \rightarrow V^+ > V^- \Rightarrow V_s = +V_{cc}$

Ejercicio Explicatorio

DATOS: AO de características ideales; V_{cc}= 5 V; R_1= 2k Ω; R_2= R_4= 4k Ω; R_3=8 k Ω; LED: V_γ= 1 V, I_{FM} = 16 mA; Las puertas NAND (drenador abierto) y el inversor NOT tiene los datos indicados en la siguiente tabla.



1- Calculamos las corrientes

$I_a = \frac{V_E}{R_3+R_4}$ $I_B = \frac{-V_{cc}+V_o}{R_1+R_2}$

2- Asignamos V^+ y V^-

$V^+ = V_{cc} + R_1 \cdot I_B$ // $V^- = R_4 \cdot I_a$

$V^+ = V_{cc} + R_1\left(\frac{-V_{cc}+V_o}{R_1+R_2}\right)$ // $V^- = R_4 \cdot \frac{V_E}{R_3+R_4}$

3- Igualamos $V^+ = V^-$ y despejamos V_E

$$V_{cc} + R_1\left(\frac{-V_{cc}+V_o}{R_1+R_2}\right) = R_4 \cdot \frac{V_E}{R_3+R_4}$$

$$\frac{V_{cc} + R_1\left(\frac{-V_{cc}+V_o}{R_1+R_2}\right)\cdot(R_3+R_4)}{R_4} = V_E$$

4º Sustituimos V_o

V_o solo puede valer o V_{cc} o Ø.

"Se sustituye por los valores que da el AO"

Si $V_o = V_{cc}$

$$\frac{V_{cc}(R_3+R_4)}{R_4} = V_E \Rightarrow V_E = 15V$$

Si $V_o = Ø$

$$V_{cc} + R_1\left(\frac{-V_{cc}}{R_1+R_2}\right)\cdot(R_3+R_4)$$

$V_E = \frac{40}{4} \rightarrow V_E = 10V$

Nota teorica

Margen de ruido entre Not y Nand

$$MRH = V_{OHmin}(Not) - V_{iHmin}(Nand)$$

$$MRL = V_{iLmáx}(Nand) - V_{oLmáx}(Not)$$

Ejercicio Explicatorio

	V_{OHmin}	V_{OLmax}	V_{IHmin}	V_{ILmax}	I_{OHmax}	I_{OLmax}	I_{IHmax}	I_{ILmax}
NAND (drenador abierto)	----	0.5V	1.8V	0.8V	----	10 mA	0.5 µA	-0.5 µA
NOT	3,9	0.2V	3.5V	1.6 V	0 mA	8 mA	1 µA	-1 µA

$$MRH = V_{OHmin}(Not) - V_{iHmin}(Nand) \rightarrow MRH = 3'9 - 1'8 = 2'1V$$

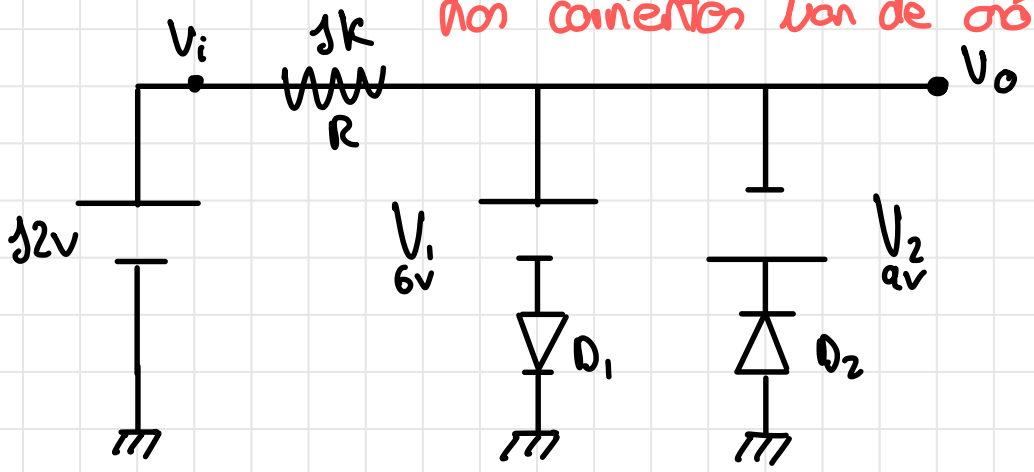
$$MRL = V_{iLMAX}(Nand) - V_{oLMAX}(Not) = 0'8 - 0'2 = 0'6V$$

Nota teorica

El diodo puede estar en ON/OFF
Es decir ON: directo, OFF: inverso

Equivalente de ON ⇒ cortocircuito
de OFF ⇒ cortocircuito

Diodos



dos corrientes van de ánodo a cátodo

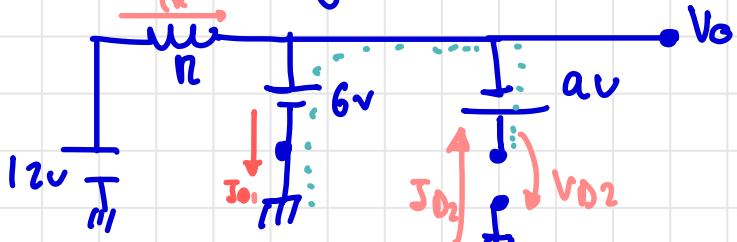
ON: corriente
OFF: tensión

Tengo 4 posibilidades
D1: ON, OFF, ON, OFF
D2: ON, OFF, OFF, ON

$-V_{RM_2} < V_{D_2} < 0$ OFF
Si $I_1 > I_{D_1} > 0$ ON

1. Supongo situaciones y Compruebo

D_1: ON y D_2: OFF



$I_{D_2} = 0\,A$

$I_R = \frac{12-6}{1K} = 6mA$

$I_R = I_{D_1} + I_{D_2}$

$I_R = I_{D_1}$

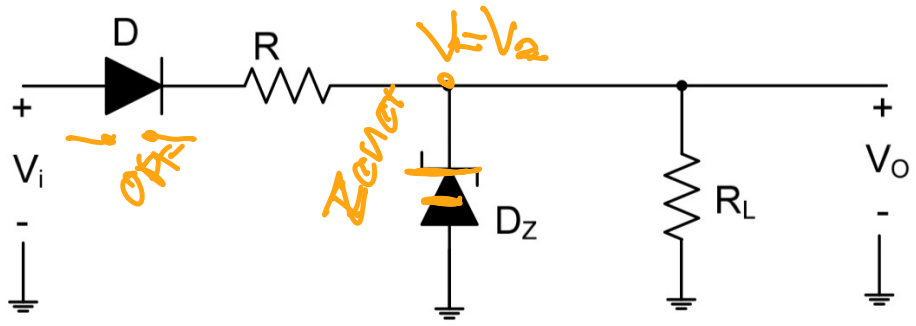
$V_{D_2} = 0 - (9+6) = -15V$ "Tensión a masa"

Si hay diodo zener, puede estar en ON, OFF

$-I_{Zmax} \geq I_Z \geq -I_{Zmin}$ o en zona zener y se sustituye por $\frac{1}{T} V_Y$

Problema 3 ***(3 puntos)***

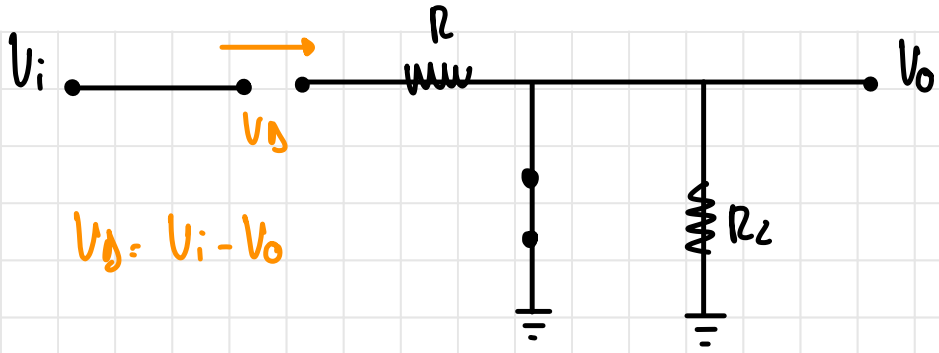
Dado el circuito de la figura, suponiendo los siguientes datos para los diodos y resistencias: Diodos: D_Z: V_Z=6V, V_γ=0V, $I_{Zmáx}$=20 mA,, $I_{Zmín}$=0mA, $I_{Dmáx}$= 40mA. D: $I_{Dmáx}$= 40 mA, V_γ=0V, V_{RM}=80V, R=R_L=2kΩ, se pide:



Directo cortocircuito
Voltaje 0V
y Corriente
2 Tensión

1. Valores de V_i para los cuales V_O=0V, y garantizando que los diodos funcionen en las zonas permitidas ***(1 punto)***

On: directo
Off: inverso



$-V_{RM} < V_D < \emptyset$

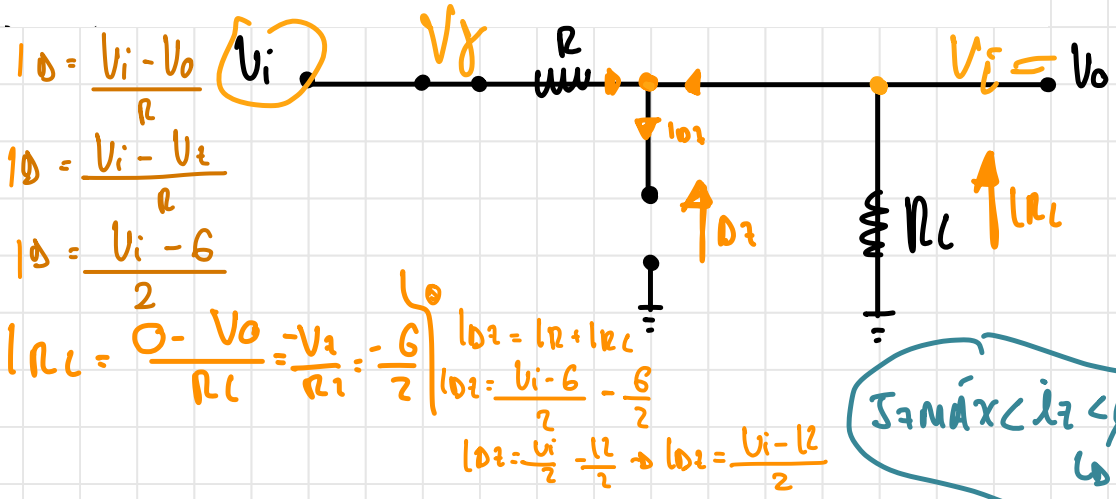
$V_D = V_i - V_o$

$I_{FM} > I_D > \emptyset$

$-I_{ZMÁX} < I_Z < \emptyset$

$-V_{RM} < V_i < \emptyset \rightarrow -80 < V_i < \emptyset$

2. Valores de V_i para los cuales V_O=V_Z (siendo Vz la tensión del diodo zener), garantizando que los diodos funcionen en las zonas permitidas ***(1 punto)***.



$I_D = \frac{V_i - V_o}{R}$

$I_D = \frac{V_i - V_z}{R}$

$I_D = \frac{V_i - 6}{2}$

$I_{RL} = \frac{0 - V_o}{R_L} = \frac{-V_z}{R_z} = -\frac{6}{2}$

$I_{DZ} = I_R + I_{RL}$

$I_{DZ} = \frac{V_i - 6}{2} - \frac{6}{2}$

$I_{DZ} = \frac{V_i}{2} - \frac{12}{2} \rightarrow I_{DZ} = \frac{V_i - 12}{2}$

$I_{FM} > I_D > \emptyset$

$40 > \frac{V_i - 6}{2} > \emptyset$

$80 > V_i - 6 > \emptyset$

$86 > V_i > 6$

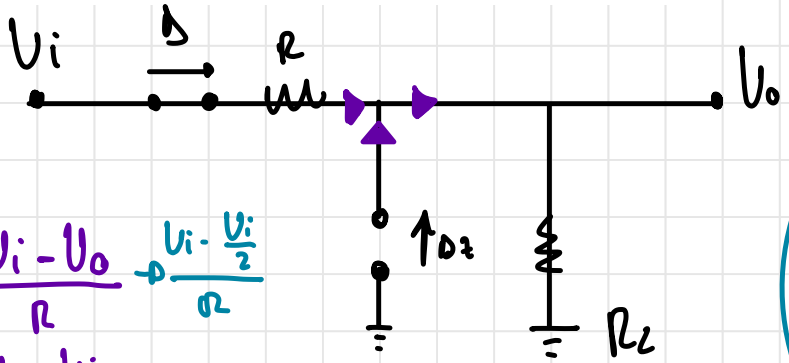
$I_{ZMÁX} < I_Z < \emptyset$

$20 \leq \frac{V_i - 12}{2} < 0$

$40 \leq V_i - 12 < 0$

$52 \leq V_i \leq 12$

3. Valores de V_i para los cuales $V_O=V_i/2$ ***(1 punto)***



$I_R = I_D$

$I_R = \frac{V_i - V_o}{R} \rightarrow \frac{V_i - \frac{V_i}{2}}{R}$

$I_{RL} = \frac{V_o - V_i}{R_L}$

$I_R = V_i\left(\frac{1 \cdot \frac{1}{2}}{2}\right)$

$I_R = \frac{V_i}{4}$

$I_{Dz} + I_R = I_{RL}$

$I_{Dz} = I_{RL} - I_R$

$V_{Dz} = \frac{V_o - V_i}{R_L} - \frac{V_i - V_o}{R}$

$V_{Dz} = \frac{\frac{V_i}{2} - V_i}{R_L} - \frac{V_i - \frac{V_i}{2}}{R}$

$V_{Dz} = V_i\left(\frac{\frac{1}{2} - 1}{R_L} \quad \frac{-1 + \frac{1}{2}}{R}\right)$

$V_{Dz} = V_i\left(\frac{-\frac{1}{2}}{R_L} - \frac{\frac{1}{2}}{R}\right)$

$V_{Dz} = V_i\left(\frac{-\frac{1}{2}}{2} - \frac{\frac{1}{2}}{2}\right)$

$V_{Dz} = V_i\left(-\frac{1}{4} - \frac{1}{4}\right)$

$V_{Dz} = V_i\left(-\frac{1}{2}\right)$

$V_{Dz} = \frac{-V_i}{2}$

$I_{Dm} > I_D > \emptyset$

$40 > \frac{V_i}{4} > \emptyset$

$160 > V_i > \emptyset$

$-V_z \leq V_i \leq \emptyset$

$-6 \leq -\frac{V_i}{2} \leq 0$

$-12 \leq -V_i \leq 0$

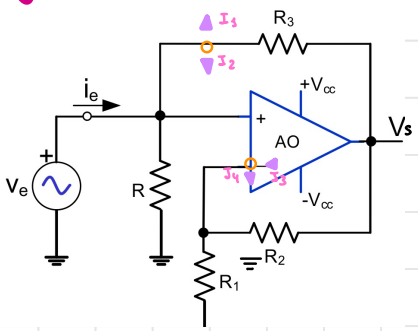
$12 \geq V_i \geq 0$

Nata Teorica

Amplificador Operacional

Problema 1 ***(4 puntos)***

En el circuito de la figura donde el AO es de características ideales, tiene realimentación negativa, y está alimentado de forma simétrica con V_{CC}=10 V, y que R_1=R_2=R_3, se pide.



$$I_3 = \frac{V_s - V^-}{R_2}$$

$$I_4 = \frac{V^-}{R_1}$$

$$I_1 = \frac{V^+ - V_s}{R_3}$$

$$I_2 = \frac{V^+}{R}$$

1. Expresión de V_s en función de V_e y de los componentes del circuito (0.75 puntos).

Condiciones $V^- = V^+$

Nodo 1

$V^+ = V_e$

Nodo 2

$I_3 = I_4$

$$\frac{V_s - V^-}{R_2} = \frac{V^-}{R_1}$$

$$\frac{V_s - V^-}{R_2} - \frac{V^-}{R_1} = 0$$

$$\frac{V_s - V_e}{R_2} - \frac{V_e}{R_1} = 0$$

$$\frac{V_s}{R_2} = \frac{V_e}{R_2} + \frac{V_e}{R_1}$$

$$\frac{V_s}{R_2} = V_e\left(\frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_1}\right)$$

$$V_s = V_e\left(\frac{R_1 + R_2}{R_2 R_1}\right) \cdot R_2$$

$$V_s = V_e\left(\frac{R_1 + R_2}{R_1}\right)$$

Como valen lo mismo $\frac{1+1}{1} = 2$

$$V_s = 2V_e$$

2. Valores posibles de V_e para que el AO funcione en zona lineal (0,5 puntos)

$$-V_{cc} \leq V_s \leq V_{cc}$$

$$-10 \leq V_s \leq 10$$ Dividido entre 2

$$-10 \leq 2V_e \leq 10$$

$$-5 \leq V_e \leq 5$$

3. Obténgase la expresión de la corriente I_e en función de los componentes del circuito y de la tensión V_e (1 punto)

Nodo 1

$I_e = I_1 + I_2$

$$I_e = \frac{V^+ - V_s}{R_3} + \frac{V^+}{R}$$

$$I_e = \frac{V_e - 2V_e}{R_3} + \frac{V_e}{R}$$

$$I_e = \frac{-V_e}{R_3} + \frac{V_e}{R}$$

$$I_e = V_e\left(\frac{-1}{R_3} + \frac{1}{R}\right)$$

$$I_e = V_e\left(\frac{-R + R_3}{R_3 \cdot R}\right)$$

4. Valores de V_e/I_e (impedancia de entrada) para los tres casos siguientes (0.75 puntos):

a. R_3=2R
b. R_3=R/2
c. R=R_3

$$I_e = V_e\left(\frac{-R + R_3}{R_3 \cdot R}\right) \rightarrow \frac{I_e}{V_e} = \frac{-R + R_3}{R_3 \cdot R}$$

$$\frac{V_e}{I_e} = \frac{1}{\frac{-R + R_3}{R_3 \cdot R}} \rightarrow \frac{V_e}{I_e} = \frac{R_3 \cdot R}{-R + R_3}$$

Si $R_3 = 2R$

$$\frac{V_e}{I_e} = \frac{2R \cdot R}{-R + 2R} \Rightarrow \frac{V_e}{I_e} = 2R$$

Si $R_3 = R/2$

$$\frac{V_e}{I_e} = \frac{R/2 \cdot R}{-R + \frac{R}{2}} \Rightarrow \frac{V_e}{I_e} = \frac{R^2/2}{-R/2} \Rightarrow \frac{V_e}{I_e} = -R$$

Si $R = R_3$

$$\frac{V_e}{I_e} = \frac{R \cdot R}{-R + R} \Rightarrow \frac{V_e}{I_e} = \frac{R^2}{0} \rightarrow \frac{V_e}{I_e} = \infty$$

5. Si el AO debe funcionar en la zona lineal, con R_1=R_2=R_3 =2kΩ, suponiendo que el AO tiene una corriente de salida máxima de $|I_{omáxAO}|$=4 mA, indique los posibles valores que puede tomar V_e (1 punto)

$|I_{omáx\,Ao}| \leq 4\,mA \rightarrow |I_{omáx\,Ao}| = |V_{omáx\,Ao}|$

$|V_{omáx\,A}| \leq 4\,mV$

Ao funcione en zona lineal

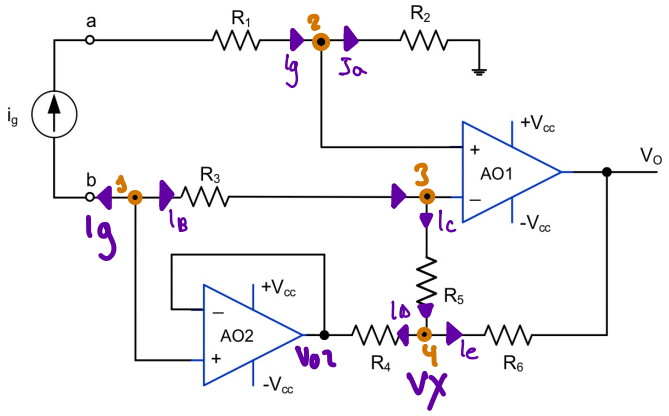
$-5 \leq V_e \leq 5$



$$V_e \leq 4$$

Problema 1 ***(7 puntos)***

Los amplificadores operacionales (AAOO) de la figura están alimentados de forma simétrica a 12v.



Nudo 2 → $J_g = J_a$ { $J_g = \frac{V_1^+}{R_2}$

Nudo 1 → $J_B = -J_g$ { $-J_g = \frac{V_2^+ - V_1^-}{R_3}$

Nudo 3 → $-J_g = J_c$ { $-J_g = \frac{V_1^- - V_x}{R_5}$

Nudo 4 → $I_c = J_D + J_e$

$-J_g = J_D + J_e$

$V_1^+ = V_1^-$

$V_2^- = V_2^+ = V_{o2}$

1. Supuestos los AAOO de características ideales y que están funcionando en zona lineal, obtenga:

   a. Suponiendo $R_6=R_4$, plantee las ecuaciones que permiten determinar la tensión de salida V_O y calcule su valor en función de i_g y de las resistencias del circuito (2,5 puntos)

$J_a = \frac{V_1^+}{R_2}$ $J_B = \frac{V_2^+ - V_1^-}{R_3}$ $I_c = \frac{V_1^- - V_x}{R_5}$ $J_D = \frac{V_x - V_{o2}}{R_4}$ $J_e = \frac{V_x - V_{o1}}{R_6}$

Nudo 4

$-J_g = \frac{V_x - V_{o2}}{R_4} + \frac{V_x - V_{o1}}{R_6}$ } $-J_g = V_x - V_{o2} + V_x - V_{o1}$ → $-J_g = 2V_x - V_{o2} - V_{o1}$

$J_g = -2V_x + V_{o2} - V_{o1}$

Nudo 2

$J_g = \frac{V_1^+}{R_2}$ → $V_1^+ = J_g \cdot R_2$

Nudo 3

$-J_g = \frac{V_1^- - V_x}{R_5}$ → $J_g = \frac{V_x - V_1^-}{R_5}$ } $\frac{V_1^+}{R_2} = \frac{V_x - V_1^+}{R_5}$

$\frac{V_1^+}{R_2} + \frac{V_1^+}{R_5} - \frac{V_x}{R_5} = 0$

$R_5 V_1^+ + R_2 V_1^+ = R_2 V_x$

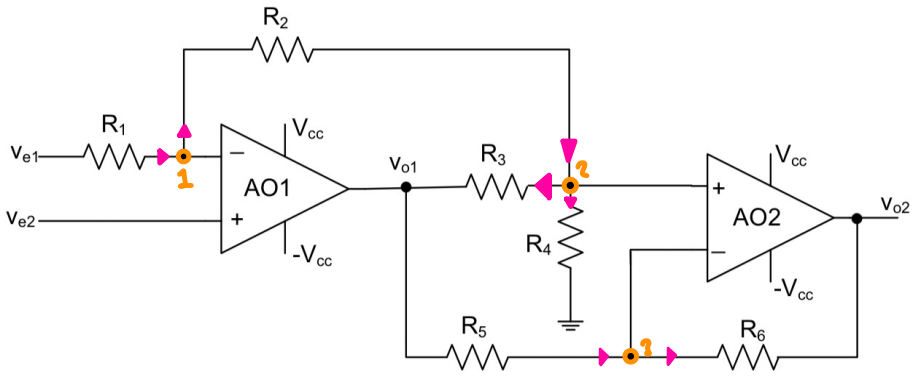
$\frac{V_1^+ (R_5 + R_2)}{R_2} = V_x$

Nudo 1

$-J_g = \frac{V_2^+ - V_1^-}{R_3}$ } $J_g = \frac{V_1^- - V_2^+}{R_3}$ → $J_g = \frac{J_g \cdot R_2}{R_3} - \frac{V_2^+}{R_3}$ → $V_2^+ = R_3 J_g (1 - R_2)$

Problema 2 ***(5 puntos)***

Dado el circuito de la figura, responda a las siguientes cuestiones, suponiendo que **todas las resistencias son iguales; esto es R1=R2=R3=R4=R5=R6 y que Vcc=12V**:



No usar nunca los nudos de salida!

Escribir siempre condiciones! $V^+ = V^-$

1. Suponiendo que los dos AO´s son de características ideales y funcionan en la zona lineal, obténgase la expresión de las tensiones de salida de ambos AO´s; esto es V_{O1} y V_{O2} en función de V_{e1} y V_{e2}. ***(3 puntos)***

- $V_2^+ = V_2^-$
- $V_3^+ = V_3^- = V_{e2}$
- $\dfrac{V_{e1} - V_3^-}{R_1} = \dfrac{V_3^- - V_2^+}{R_2}$ $\Rightarrow V_{e1} - V_{e2} = V_{e2} - V_2^+ \rightarrow V_2^+ = 2V_{e2} - V_{e1}$
- $\dfrac{V_3^- - V_2^+}{R_2} = \dfrac{V_2^+ - V_{o1}}{R_3} + \dfrac{V_2^+}{R_4}$ $\Rightarrow V_{e2} - V_2^+ = 2V_2^+ - V_{o1}$
  $\rightarrow -V_{e2} + 3V_2^+ = +V_{o1}$
- $\dfrac{V_{o1} - V_2^-}{R_5} = \dfrac{V_2^- - V_{o2}}{R_6}$ $\Rightarrow V_{o1} - V_2^- = V_2^- - V_{o2}$

$V_{o1} = -V_{e2} + 3(2V_{e2} - V_{e1})$

$V_{o1} = -V_{e2} + 6V_{e2} - 3V_{e1}$

$\boxed{V_{o1} = 5V_{e2} - 3V_{e1}}$

$V_{o2} = 2V_2^+ - V_{o1}$

$V_{o2} = 2(2V_{e2} - V_{e1}) - (5V_{e2} - 3V_{e1})$

$V_{o2} = 4V_{e2} - 2V_{e1} - 5V_{e2} + 3V_{e1}$

$\boxed{V_{o2} = V_{e1} - V_{e2}}$